

18 PROPRIEDADES TÉRMICAS DA MATÉRIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao estudar este capítulo, você aprenderá:

- 18.1** Como relacionar pressão, volume e temperatura de um gás.
- 18.2** De que forma as interações entre as moléculas de uma substância determinam suas propriedades.
- 18.3** Como a pressão e a temperatura de um gás estão relacionadas à energia cinética de suas moléculas.
- 18.4** De que maneira o calor específico de um gás revela se suas moléculas estão em movimento rotacional ou vibratório.
- 18.5** Como as velocidades das moléculas são distribuídas em um gás.
- 18.6** O que determina se uma substância é um gás, um líquido ou um sólido.

Reverso conceitos de:

- 7.4** Energia potencial e força.
- 11.4** Compressão.
- 12.2** Fluidos em equilíbrio.
- 13.3** Velocidade de escape.
- 14.4** Forças e oscilações interatômicas.
- 17.1-17.6** Temperatura, calor, dilatação térmica, calor específico, calor específico molar, mudanças de fase.

Neste capítulo vamos mostrar as relações entre as propriedades macroscópicas da substância como pressão, volume, temperatura e massa. Vamos mostrar como essas propriedades se relacionam com propriedades microscópicas como velocidade, energia cinética e o momento linear de moléculas que constituem a substância.

18.1 EQUAÇÕES DE ESTADO

As condições nas quais um dado material existe são descritas por grandezas físicas como a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de substâncias.

Essas Variáveis indicam o estado do material e são chamadas de variáveis de estado.

O volume V de uma substância é determinado por sua pressão, P , temperatura, T , e pela quantidade de substância descrita pela massa m_{tot} ou pelo número de moles n .

Normalmente não podemos alterar uma dessas grandezas sem afetar as outras.

A relação entre P , V , T e m (ou n) pode ser expressa na forma de equação denominada equação de estado.

Como exemplo, para um material sólido, a equação de estado pode ser expressa como:

$$V = V_0 [1 + \beta (T - T_0) - K (P - P_0)]$$

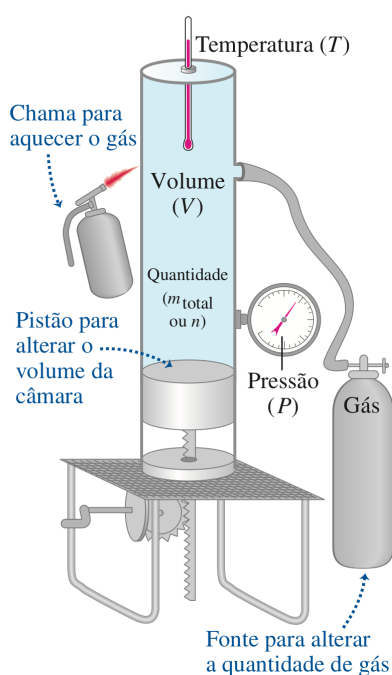
dilatação
Volumétrica

→ compressibilidade.
↑
mostra que para
aumento de P
o V diminui.

Equação do gás ideal

A equação do gás ideal é outro tipo simples de equação de estado.

Figura 18.1 Um dispositivo hipotético para estudar o comportamento de gases. Aquecendo o gás, variando o volume com um pistão móvel e acrescentando mais gás, podemos controlar a pressão P , o volume V , a temperatura T e o número de moles n .



No experimento da figura ao lado é possível medir P , V , T e m_{tot} ou n de um gás. Para gases é mais fácil medir o número de moles do que a massa do gás.

$$\begin{array}{l} \text{Massa total da substância} \end{array} \rightarrow m_{\text{tot}} = nM \quad \begin{array}{l} \text{Número de moles da substância} \\ \text{Massa molar da substância} \end{array} \quad (18.2)$$

Experimentalmente o comportamento do gás nos mostra que:

1. $V \propto n$;
2. $V \propto \frac{1}{P}$;
3. $P \propto T$.

Essas proporcionalidades podem ser combinadas em uma equação de estado do gás ideal:

$$\begin{array}{l} \text{Equação do gás ideal:} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Pressão do gás} \\ \text{Volume de gás} \end{array} \rightarrow PV = \begin{array}{l} \text{Número de moles do gás} \\ \text{Temperatura absoluta do gás} \\ \text{Constante do gás} \end{array} nRT \quad (18.3)$$

"Um gás ideal é aquele cujo comportamento pode ser descrito pela equação anterior."

R apresenta o mesmo valor p/ todos os gases e é igual a:

$$R = 8,314472(15) \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

A equação dos gases ideais também pode ser escrita em função da massa total do gás, $m_{\text{Tot}} = nM$.

$$\Rightarrow PV = nRT = \frac{m_{\text{Tot}}}{M} RT, \text{ a densidade}$$

$$\text{do gás é dada por: } \rho = \frac{m_{\text{Tot}}}{V} = \frac{P M}{R T} :$$

Para $m_{\text{Tot}} = \text{const}$ ou $n = \text{const}$, $nR = \text{constante}$ e: $\frac{PV}{T} = \text{constante}$.

$$\Rightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

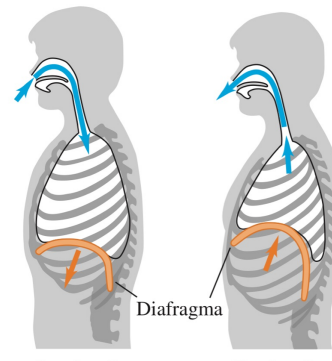
→ utilizamos essa definição p/ definir K .

→ Kelvin.

Figura 18.2 A equação do gás ideal $PV = nRT$ fornece uma boa descrição do ar dentro do pneu cheio de um carro, em que a pressão é de cerca de 3 atm e a temperatura é alta demais para que o nitrogênio ou o oxigênio se liquefaçam. Quando o pneu se aquece (T aumenta), o volume V varia apenas levemente, mas a pressão P aumenta.



BIO Aplicação Respiração e a equação do gás ideal Para respirar, você conta com a equação do gás ideal $PV = nRT$. A contração do músculo do diafragma aumenta o volume V da caixa torácica (que contém os pulmões), diminuindo sua pressão P . A menor pressão faz com que os pulmões se expandam e se encham de ar. (A temperatura T se mantém constante.) Quando você expira, o diafragma relaxa, para que os pulmões possam se contrair e expelir o ar.



Inspiração:
O diafragma se contrai;
os pulmões se expandem.

Expiração:
O diafragma se relaxa;
os pulmões se contraem.

EXEMPLO 18.1 VOLUME DE UM GÁS IDEAL NAS CNTP

Qual é o volume de um recipiente que contém exatamente um mol de um gás ideal nas chamadas *condições normais de temperatura e pressão* (CNTP), que correspondem a um estado com uma temperatura de $0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273,15\text{ K}$ e uma pressão $p = 1\text{ atm} = 1,013 \times 10^5\text{ Pa}$?

EXEMPLO 18.2 COMPRESSÃO DE UM GÁS NO MOTOR DE UM AUTOMÓVEL

No motor de um automóvel, uma mistura de ar e gasolina é comprimida no interior do cilindro antes da ignição. Um motor típico possui razão de compressão de 9,00 para 1; isso significa que o gás no cilindro é comprimido até $1/9,00$ de seu volume original (**Figura 18.3**). As válvulas de admissão e exaustão estão fechadas durante a compressão, de modo que a quantidade de gás é constante. Qual é a temperatura final do gás comprimido, se sua temperatura inicial é $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ e as pressões inicial e final são $1,00\text{ atm}$ e $21,7\text{ atm}$, respectivamente?

EXEMPLO 18.3 MASSA DE AR EM UM TANQUE DE OXIGÊNIO PARA MERGULHO

Um tanque “vazio” típico usado na prática do mergulho tem um volume de $11,0\text{ L}$ de ar a $21\text{ }^{\circ}\text{C}$ e 1 atm . Quando o tanque é cheio por meio de um compressor, a temperatura é $42\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a pressão manométrica é igual a $2,10 \times 10^7\text{ Pa}$. Qual foi a massa de ar adicionada ao tanque? (O ar é uma mistura de gases com cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases; sua massa molar é aproximadamente $28,8\text{ g/mol} = 28,8 \times 10^{-3}\text{ kg/mol}$.)

EXEMPLO 18.4 VARIAÇÃO DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA COM A ALTURA

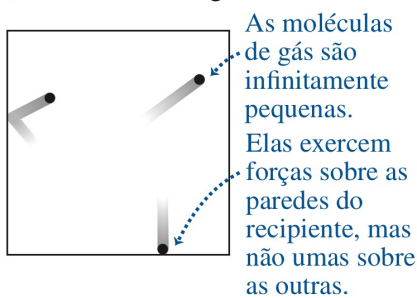
Calcule a variação de pressão atmosférica com a altura na atmosfera terrestre, supondo que a temperatura permaneça igual a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $g = 9,80\text{ m/s}^2$.

Equação de van der Waals

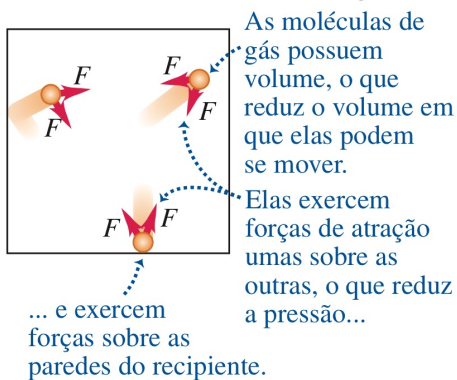
A equação $PV = nRT$ é baseada em um modelo simples que despreza o volume das moléculas e a força de atração entre elas.

Figura 18.5 Um gás como representado (a) na equação do gás ideal e (b) na equação de van der Waals.

(a) Modelo de um gás ideal



(b) Modelo mais realista de um gás



Outra equação de estado é a equação de Van der Waals, que

faz correção nestas

duas aproximações e é dada por:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

a e b são constantes

empíricas e assumem

valores diferentes para

cada gás.

" b " representa o volume

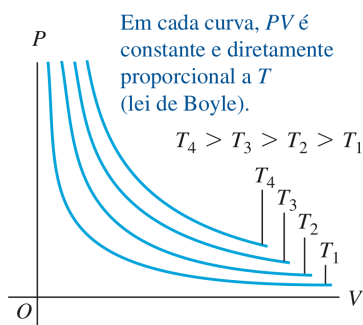
de um mol de moléculas $\Rightarrow V - nb$ representa o volume resultante disponível para o movimento das moléculas. " a " depende da força de atração entre as moléculas, o que reduz a pressão do gás para certos valores de n , V e T .

Se $\frac{n}{V}$ é pequeno, distância média entre moléculas é grande e a equação de Van der Waals se reduz a equação do gás ideal.

Diagramas PV

Figura 18.6 Isotermas, ou curvas a temperaturas constantes, para uma quantidade constante de um gás ideal. A maior temperatura é T_4 ; a mais baixa é T_1 . Esta é uma representação gráfica da equação de estado do gás ideal.

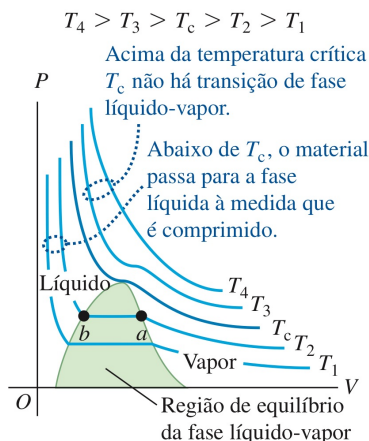
Cada curva representa a pressão em função do volume para um gás ideal a uma temperatura constante.



Para um gás ideal

No diagrama PV as curvas são obtidas c/ temperatura constante e são chamadas de isotermas.

Figura 18.7 Diagrama PV para um gás não ideal, mostrando isotermas para temperaturas acima e abaixo da temperatura crítica T_c . A região sombreada indica o equilíbrio entre o líquido e o vapor. Em temperaturas ainda menores, o material poderia sofrer transições da fase líquida para a fase sólida e da fase gasosa para a fase sólida; essas transições não aparecem neste diagrama.



Para um gás não ideal.

18.2 PROPRIEDADES MOLECULARES DA MATÉRIA

Estudamos propriedades macroscópicas da matéria como: elasticidade, densidade, tensão superficial, calores específicos e as equações de estado,

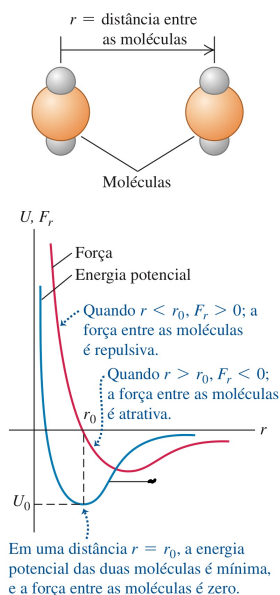
Agora, examinaremos detalhadamente a relação entre comportamento macroscópico e a estrutura microscópica.

Moléculas e forças moleculares

- Toda matéria que conhecemos é constituída por moléculas. Seus tamanhos variam de 10^{-10}m até 10^{-6}m .

- Nos gases elas se movem livremente e nos líquidos e sólidos são mantidas ligadas por forças intermoleculares, de natureza elétrica.

Figura 18.8 Como a força entre as moléculas e sua energia potencial de interação depende de sua distância r .

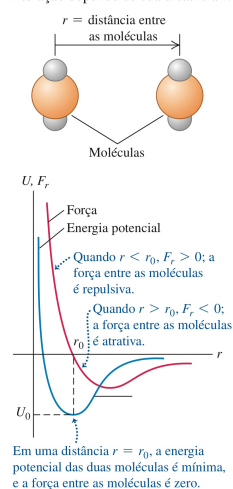


- No caso de cargas puntiformes a interação entre as partículas ocorre devido a força de Coulomb;
- As moléculas não são cargas puntiformes, mas estruturas complexas contendo cargas positivas e negativas, e

as interações envolvidas são mais complexas.

- A força entre as moléculas é proporcional a separação entre elas.
- $F > 0$ indica repulsão e $F < 0$ indica atração;
- Quando $r \gg r_{\text{molé}}$ F é muito pequena a força é atrativa;
- Quando o gás é comprimido a força de atração aumenta;
- A força molecular se anula quando r_0 , corresponde ao espaço entre moléculas no estado sólido ou líquido.
- Nos estados sólido e líquido é necessário aplicar pressões elevadas para conseguir pequenas compressões
- Se $r < r_0 \Rightarrow$ forças tornam-se repulsivas.

Figura 18.8 Como a força entre as moléculas e sua energia potencial de interação depende de sua distância r .



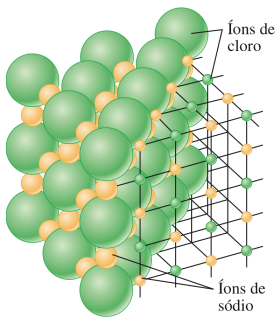
- Na figura podemos ver que:

$$F_r(r) = - \frac{dU}{dr};$$

- Para uma distância r_0 entre duas moléculas é preciso fornecer uma energia $|U_0|$ para arrancar a molécula.

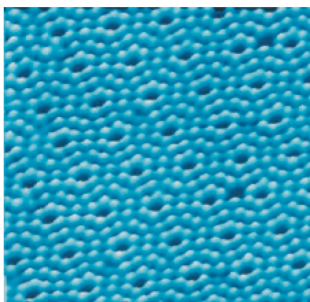
- As moléculas estão sempre em movimento, $K \propto T$,
- Em temperaturas baixas $\langle K \rangle < \text{profundidade do poço} \Rightarrow \langle r \rangle \sim r_0$;
- P/ temperaturas elevadas $K > |\text{Uol}|$, assim as moléculas podem escapar;

Figura 18.9 Representação esquemática da estrutura de um cristal cúbico de cloreto de sódio (sal de cozinha).



250 Física II

Figura 18.10 Imagem da superfície de um cristal de silício obtida por um microscópio de varredura de tunelamento. A área mostrada possui comprimento de apenas 9,0 nm ($9,0 \times 10^{-9}$ m). Cada "conta" representa um átomo de silício; você pode ver nitidamente como esses átomos são agrupados, formando uma rede (quase) perfeita de hexágonos.



- Em sólidos as moléculas vibram em torno de pontos mais ou menos fixos;
- As vibrações podem ser descritas por MHS em muitas situações;
- A distância intermolecular é maior em gases e menor em sólidos;

Mol e número de Avogadro

Um mol é a quantidade de substância que contém um número de entidades elementares igual ao número de átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12.

O número de moléculas em um mol denomina-se número de Avogadro, que é designado por

N_A .

$$N_A = 6,02214129(27) \times 10^{23} \text{ moléculas/mol (número de Avogadro)}$$

A massa molar M de um composto é a massa de um mol.

$$\text{Massa molar de uma substância} \quad M = N_A \cdot \text{Massa de uma molécula da substância} \quad (18.8)$$

EXEMPLO 18.5 MASSA ATÔMICA E MASSA MOLECULAR

Ache a massa de um átomo de hidrogênio isolado e a massa de uma molécula de oxigênio.

18.3 MODELO CINÉTICO-MOLECULAR DE UM GÁS IDEAL

Nosso objetivo é explicar propriedades macroscópicas da matéria em termos de sua estrutura atômica e molecular.

Vamos iniciar com um modelo molecular simples para um gás ideal. Esse modelo cinético molecular considera o gás um grande número de partículas vagando no interior de um recipiente fechado.

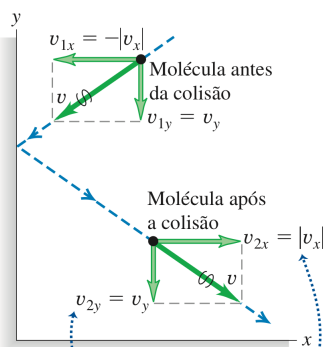
As hipóteses do modelo são:

1. Um recipiente com volume V contém um número N muito grande de partículas idênticas com a mesma massa m .
2. As moléculas se comportam como partículas puntiformes, muito pequenas em comparação às dimensões do recipiente e à distância média entre as moléculas.
3. As moléculas estão em movimento constante. Cada molécula colide ocasionalmente com a parede do recipiente. Essas colisões são perfeitamente elásticas.
4. As paredes do recipiente são rígidas e possuem massa infinita; elas não se movem.

Colisões e pressão do gás

Nas colisões, as moléculas exercem forças sobre as paredes do recipiente; essa é a origem da pressão que o gás exerce.

Figura 18.11 Colisão elástica de uma molécula com a parede idealizada de um recipiente.



- O componente da velocidade paralelo à parede (y) não varia.
- O componente da velocidade perpendicular à parede (x) inverte o sentido do movimento.
- O módulo da velocidade v não varia.

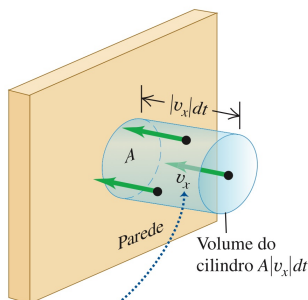
⇒ Queremos:

- 1) Número de colisões por unidade de tempo e área contra parede;
- 2) Determinar variação de momento Δp ;
- 3) determinar pressão P e comparar resultado com equação do gás ideal;
- 4) Determinar relação direta entre $\langle K \rangle_{\text{mol}}$ e T do gás.

⇒ Supor que todas as moléculas possuem a mesma velocidade $|v_x|$;

- Assim velocidade varia de $-|v_x|$ até $+|v_x|$ e seu momento Δp de $2m|v_x|$

Figura 18.12 Para uma molécula se chocar contra a parede com área A durante o intervalo dt , ela precisa estar voltada para a parede e dentro do cilindro sombreado com comprimento $|v_x|dt$ no início do intervalo.



Supõe-se que todas as moléculas tenham o mesmo módulo $|v_x|$ do componente x da velocidade.

- Uma molécula com velocidade $|v_x|$ a uma distância $|v_x|dt$ da parede;
- A densidade de moléculas na caixa é $\frac{N}{V}$ ⇒ número de moléculas no cilindro é $\frac{N}{V} \cdot (A|v_x|dt)$.

- Em média metade das moléculas se aproximam e metade se afasta, assim o número de colisões na área A é:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{N}{V} \right) (A |v_x| dt)$$

$$\Rightarrow dp_x = \frac{1}{2} \left(\frac{N}{V} \right) (A |v_x| dt) (2m |v_x|) =$$

$$dp_x = \frac{N A m \sigma_x^2 dt}{V} \Rightarrow \frac{dp_x}{dt} = \frac{N A m \sigma_x^2}{V}$$

$$\frac{dp_x}{dt} = F \quad \text{2. Lei de Newton}$$

$$\frac{dp_x}{A dt} = \frac{F}{A} = P = \frac{N m v_x^2}{V}$$

Pressão e energias cinéticas moleculares

Podemos substituir σ_x^2 por (σ_x^2) med

é : $(v^2)_{med} = (v_x^2)_{med} + (v_y^2)_{med} + (v_z^2)_{med};$

Podemos também desconsiderar efeitos da gravidade

e assim $(\sigma_x^2)_{\text{méd}} = (\sigma_y^2)_{\text{méd}} = (\sigma_z^2)_{\text{méd}}$

$$\Rightarrow (v_x^2)_{\text{méd}} = \frac{1}{3} (v^2)_{\text{méd}}$$

$$\text{assim } PV = \frac{1}{3} N m \langle v^2 \rangle_{\text{med}} = \frac{2}{3} N \left[\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle_{\text{med}} \right]$$

$PV = \frac{2}{3} K_{tr}$ $\rightarrow$ ^{Energia cinética}
^{médica} energia total de todas as partículas;

p/ g  s i deal : $PV = nRT$

**Energia cinética
translacional média
de um gás ideal**

$$K_{tr} = \frac{3}{2}nRT$$

Número de moles do gás

Temperatura absoluta do gás

Constante do gás

(18.14)

$$\frac{K_{Tr}}{N} = \frac{1}{2} m (v^2)_{med} = \frac{3}{2} \frac{nRT}{N}$$

$$N = n N_A ; \quad \frac{n}{N} = \frac{1}{N_A}$$

$$\frac{K_{Tr}}{N} = \frac{1}{2} m (v^2)_{med} = \frac{3}{2} \left(\frac{R}{N_A} \right) T$$

$$\frac{R}{N_A} = \text{constante de Boltzmann} = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/mol} \cdot \text{K}.$$

Energia cinética translacional média da molécula de um gás $\rightarrow \frac{1}{2} m (v^2)_{med} = \frac{3}{2} kT$ (18.16)
 Valor médio do quadrado das velocidades moleculares $\leftarrow$ Temperatura absoluta do gás $\leftarrow$ Constante de Boltzmann $\leftarrow$ Massa de uma molécula

Esse resultado mostra que K_{Tr} médio por molécula depende somente de T .

$$N_A \frac{1}{2} m (v^2)_{med} = \frac{1}{2} M (v^2)_{med} = \frac{3}{2} RT$$

(energia cinética translacional média por mol do gás)

Algumas vezes é conveniente escrever a equação do gás ideal como:

$$PV = NkT$$

Velocidades moleculares

Usando as equações 18.16 e 18.17, podemos obter expressões para a raiz quadrada de $(v^2)_{med}$, a chamada **velocidade quadrática média** v_{rmq} :

Velocidade quadrática média de uma molécula de gás $\rightarrow v_{rmq} = \sqrt{(v^2)_{med}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ (18.19)
 Valor médio do quadrado das velocidades moleculares $\leftarrow$ Constante de Boltzmann $\leftarrow$ Temperatura absoluta do gás $\leftarrow$ Constante $\leftarrow$ Massa molar $\leftarrow$ Massa de uma molécula

EXEMPLO 18.6 CÁLCULO DA ENERGIA CINÉTICA MOLECULAR E v_{rmq}

(a) Qual é a energia cinética translacional média de uma molécula de gás ideal a uma temperatura de 27°C ? (b) Qual é a energia cinética translacional aleatória das moléculas em 1 mol desse gás? (c) Qual é a velocidade quadrática média das moléculas de oxigênio nessa temperatura?

EXEMPLO 18.7 CÁLCULO DE VELOCIDADES RMQ E MÉDIA

Verifica-se que cinco moléculas escolhidas ao acaso possuem velocidades de 500, 600, 700, 800 e 900 m/s. Ache a velocidade quadrática média. Qual é a velocidade média?

Colisões entre moléculas

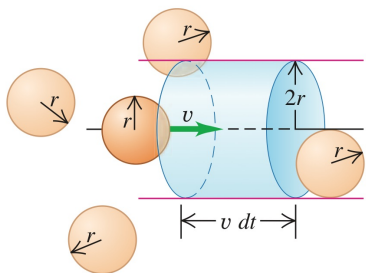
Vamos agora considerar um modelo mais realista onde as moléculas são esferas de raio r .

Para este modelo devemos ser capazes de responder as questões a seguir:

- (1) Qual a frequência de colisões moleculares?
- (2) Qual a distância média percorrida pelas moléculas entre as colisões?

$\Rightarrow$ Vamos definir um gás com N moléculas esféricas com raio r e volume V .

Figura 18.15 Em um intervalo dt , uma molécula de raio r colide com outra no interior do volume de um cilindro de raio $2r$ e comprimento $v dt$.



- Vamos supor inicialmente que somente uma molécula se mova;

- Na colisão distância entre os centros é $2r$;

- Vamos traçar um cilindro

de raio $2r$, como na figura;

- Em dt a molécula se move $v dt$;
- Em dt ela colide c/ qualquer molécula dentro do cilindro;
- Volume do cilindro é $4\pi r^2 v dt$;
- A densidade de moléculas é $\frac{N}{V}$;
- O número de moléculas no interior do cilindro é dN ;

$$dN = 4\pi r^2 v dt \frac{N}{V};$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi r v N}{V} \quad (\text{p/ uma única molécula se movendo})$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi \sqrt{2} r^2 v N}{V}; \quad (\text{todas as moléculas se movendo});$$

- tempo médio, t_{med} , entre colisões, chamado de tempo livre médio;

$$t_{med} = \frac{V}{4\pi \sqrt{2} r^2 v N};$$

- A distância média entre duas colisões ou livre caminho médio é dado por:

Livre caminho médio de uma molécula de gás $\lambda = \frac{v t_{med}}{1} = \frac{V}{4\pi \sqrt{2} r^2 N}$ (18.21)

Velocidade da molécula v
 Volume do gás V
 Tempo livre médio entre as colisões t_{med}
 Raio de uma molécula r
 Número de moléculas no gás N

$$\lambda \propto \frac{V}{N} \text{ e } \lambda \propto \frac{1}{r^2};$$

Sabendo que $PV = NKT$, temos:

$$\lambda = \frac{KT}{4\pi \sqrt{2} r^2 P}$$

EXEMPLO 18.8 CÁLCULO DO LIVRE CAMINHO MÉDIO

(a) Estime o livre caminho médio de uma molécula de ar a 27°C e 1 atm. Considere as moléculas como esferas com raio $r = 2,0 \times 10^{-10}$ m. (b) Estime o tempo livre médio de uma molécula de oxigênio com velocidade $v = v_{\text{rms}}$ a 27°C e 1 atm.

18.4 CALOR ESPECÍFICO

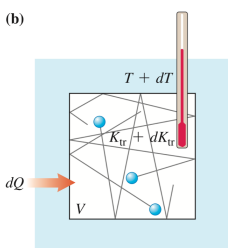
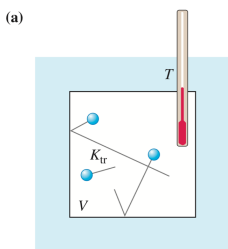
Mostramos no início do capítulo como medir o calor específico ou calor específico molar, agora veremos como prever a partir da teoria.

Calor específico de um gás

“Calor é energia em trânsito.”

⇒ Ao fornecer calor a um gás estamos aumentando a energia molecular.

Figura 18.17 (a) Um volume fixo V de um gás ideal monoatômico. (b) Quando uma quantidade de calor dQ for fornecida ao gás, a energia cinética translacional total cresce por $dK_{\text{tr}} = dQ$, e a temperatura aumenta por $dT = dQ/nC_V$.



→ Considere um gás com volume constante, vamos analisar C_V , calor específico molar a volume constante;

→ Consideramos inicialmente que as moléculas só possuem K de translação, K_{tr} . $K_{\text{tr}} = \frac{3}{2} nRT$.
Se T varia $dT \Rightarrow K_{\text{tr}}$ varia dK_{tr} .

$$dK_{\text{tr}} = \frac{3}{2} n R dT;$$

$$dQ = n C_V dT;$$

Q é convertido em $K_{\text{tr}} \Rightarrow$

$$nC_V dT = \frac{3}{2} n R dT$$

Calor específico molar
a volume constante, gás
ideal de partículas puntiformes

$$C_V = \frac{3}{2} R$$

(18.25)

$$C_V = \frac{3}{2} R = \frac{3}{2} (8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 12,47 \text{ J/mol}.$$

Este valor está correto

pl gás mono atômico, mas

não para os outros,

por que?

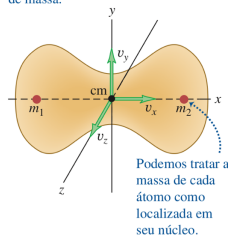
TABELA 18.1 Calores específicos molares de gases.

Tipo de gás	Gás	C_V (J/mol · K)
Monoatômico	He	12,47
	Ar	12,47
Diatômico	H ₂	20,42
	N ₂	20,76
	O ₂	20,85
	CO	20,85
	CO ₂	28,46
Poliatômico	SO ₂	31,39
	H ₂ S	25,95

Figura 18.18 Movimentos de uma molécula diatômica.

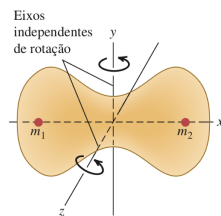
(a) Movimento translacional.

A molécula se move como um todo; sua velocidade pode ser descrita como os componentes x , y e z de seu centro de massa.



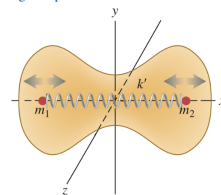
(b) Movimento rotacional.

A molécula gira ao redor de seu centro de massa. Essa molécula tem dois eixos de rotação independentes.



(c) Movimento vibratório.

A molécula oscila como se os núcleos estivessem ligados por uma mola.



→ Em gás monoatômico Q é convertido de K_{tr} .

Em gás diatômico e poliatômico para se obter

um mesmo ΔT é necessário mais calor pois

a energia é convertida em $K_{translação}$ mais energia rotacional e vibracional.

O princípio de equipartição de energia afirma que cada componente da velocidade (Linear ou angular) possui em média, uma energia cinética associada a cada molécula

igual a $\frac{1}{2}KT$. O número dos componentes da velocidade necessário para descrever o movimento de uma molécula constitui o número de grau de liberdade. Para um gás monoatômico, v_x , v_y e v_z , três. Para uma molécula diatômica existem dois eixos possíveis de rotação $\Rightarrow$ Além dos três graus de liberdade de translação possui dois de rotação, totalizando 5.

Calor específico molar, a volume constante, gás diatômico ideal

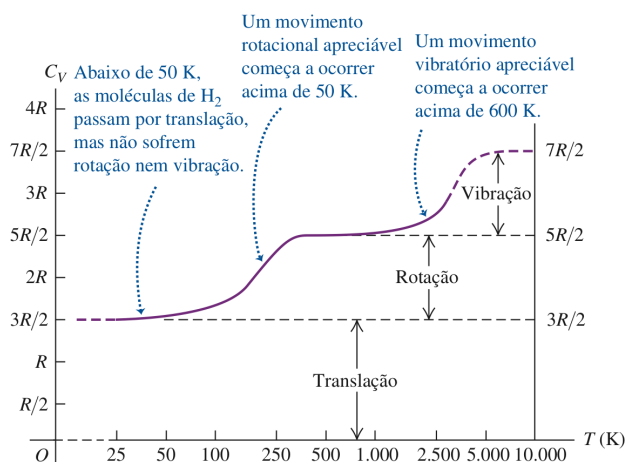
$$C_V = \frac{5}{2}R$$

(18.26)

$$C_V = 20,79 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

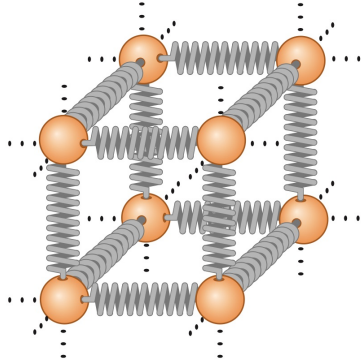
O movimento vibratório pode contribuir para C_V também, mas p/a maioria dos gases esse valor não é significativo.

Figura 18.19 Valores experimentais de C_V , o calor específico molar a volume constante, para o gás hidrogênio (H_2). A temperatura é representada em escala logarítmica.



Calor específico de um sólido

Figura 18.20 Para visualizar as forças entre átomos vizinhos em um cristal, imagine que cada átomo está ligado aos átomos vizinhos por molas.



Podemos fazer uma análise semelhante para determinar o calor específico de um sólido.

• Cada átomo vibra em torno da posição de equilíbrio e apresenta três graus de liberdade;

$$\Rightarrow \bar{K} = \frac{3}{2} kT \text{ e } U = \frac{3}{2} kT$$

assim a energia média é

$$E = 3 kT \text{ por átomo.}$$

$$\Rightarrow E_{\text{tot}} = 3 N kT = 3 n R T ;$$

Calor específico de um sólido monoatômico ideal
(regra de Dulong e Petit)

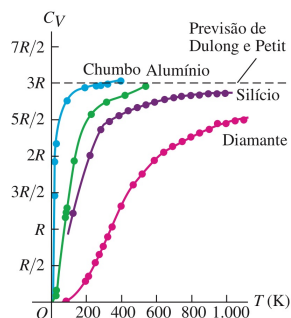
$$C_V = 3R$$

Constante do gás

(18.28)

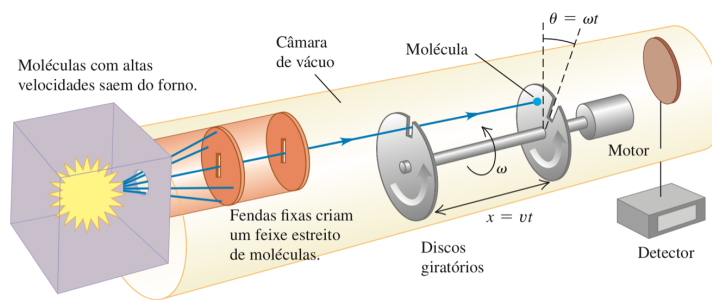
$$\Rightarrow C_V = 3 \cdot (8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 24,9 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Figura 18.21 Valores experimentais de C_V para o chumbo, o alumínio, o silício e o diamante. Em temperaturas elevadas, o C_V de cada sólido tende ao valor aproximado de $3R$, concordando com a regra de Dulong e Petit. Em baixas temperaturas, C_V é muito menor que $3R$.



18.5 VELOCIDADES MOLECULARES

Figura 18.22 Uma molécula com velocidade v está passando pela fenda do primeiro disco giratório. Quando ela atinge o segundo disco, ambos giraram de um ângulo de seleção θ . Se $v = \omega r / \theta$, a molécula passa pela fenda do segundo disco e atinge o detector.



Como vimos nem todas as moléculas de um gás possuem a mesma velocidade. Podemos definir uma função, $f(v)$, denominada função de distribuição de forma que: para um gás com N moléculas, o número dN de moléculas cujas velocidades estão entre v e $v + dv$ é:

$$dN = N f(v) dv;$$

$$\rightarrow \int_0^{\infty} f(v) dv = 1, \text{ para qualquer } T;$$

Sabendo $f(v)$ podemos determinar v_{med} , v_{q-med} e v_{mp} .

Para determinar v_{mp} fazemos

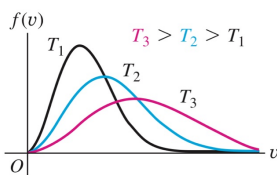
$$\frac{df}{dv} = 0.$$

$$v_{med} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

$$v_{q-med} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv.$$

Figura 18.23 (a) Curvas da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann $f(v)$ para três temperaturas. (b) As áreas sombreadas sob a curva representam a fração de moléculas cujas velocidades se encontram em determinado intervalo. A velocidade mais provável v_{mp} em uma dada temperatura é o pico da curva.

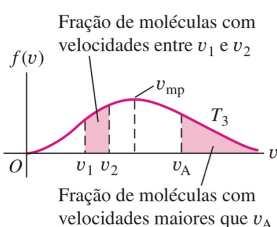
(a)



Quando a temperatura aumenta:

- a curva é achatada;
- o pico é deslocado para velocidades maiores.

(b)



Distribuição de Maxwell-Boltzmann

A função $f(v)$ que descreve a distribuição real das velocidades moleculares denomina-se distribuição de Maxwell-Boltzmann e é dada por:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT} \quad (18.32)$$

Diagrama de anotações para a equação (18.32):

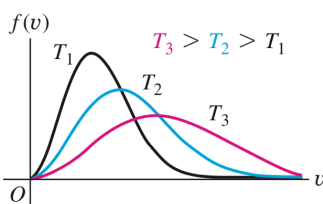
- $f(v)$: Função da distribuição de Maxwell-Boltzmann
- 4π : Constante de Boltzmann
- $\left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2}$:
 - m : Massa de uma molécula de gás
 - 2π : Constante de Boltzmann
 - k : Constante de Boltzmann
 - T : Temperatura absoluta do gás
- v^2 : Velocidade molecular
- $e^{-mv^2/2kT}$:
 - m : Massa de uma molécula de gás
 - v^2 : Velocidade molecular
 - k : Constante de Boltzmann
 - T : Temperatura absoluta do gás

Podemos também obter a função em termos da energia cinética translacional $\epsilon = \frac{1}{2} m v^2$:

$$f(v) = \frac{8\pi}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\epsilon/kT}$$

Figura 18.23 (a) Curvas da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann $f(v)$ para três temperaturas. (b) As áreas sombreadas sob a curva representam a fração de moléculas cujas velocidades se encontram em determinado intervalo. A velocidade mais provável v_{mp} em uma dada temperatura é o pico da curva.

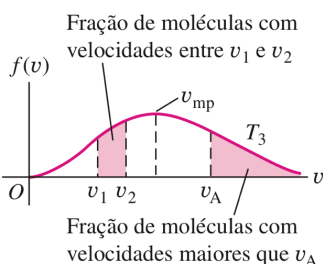
(a)



Quando a temperatura aumenta:

- a curva é achatada;
- o pico é deslocado para velocidades maiores.

(b)



É possível mostrar que a velocidade mais provável é dada por:

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

Para determinar a velocidade média substituímos (18.32) em:

$$v_{med} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

e mostramos que assume valores:

$$v_{med} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}};$$

segundo a mesma idéia substituindo (18.32) em:

$$(v^2)_{med} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv;$$

determinamos $v_{q-med} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

18.6 FASES DA MATÉRIA

Figura 18.24 Um típico diagrama de fase PT , mostrando as regiões de temperatura e pressão em que as várias fases ocorrem, e também as linhas que caracterizam as transições entre as fases.

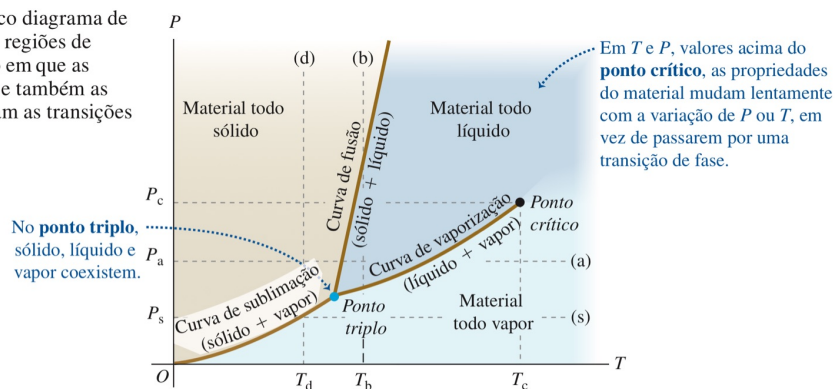


TABELA 18.3 Ponto triplo de algumas substâncias.

Substância	Temperatura (K)	Pressão (Pa)
Hidrogênio	13,80	$0,0704 \times 10^5$
Deutério	18,63	$0,171 \times 10^5$
Neônio	24,56	$0,432 \times 10^5$
Nitrogênio	63,18	$0,125 \times 10^5$
Oxigênio	54,36	$0,00152 \times 10^5$
Amônia	195,40	$0,0607 \times 10^5$
Dióxido de carbono	216,55	$5,17 \times 10^5$
Dióxido de enxofre	197,68	$0,00167 \times 10^5$
Água	273,16	$0,00610 \times 10^5$

Superfícies PVT

Figura 18.26 Uma superfície PVT para uma substância que se dilata quando fundida. As projeções das fronteiras da superfície sobre os planos PT e PV também são mostradas.

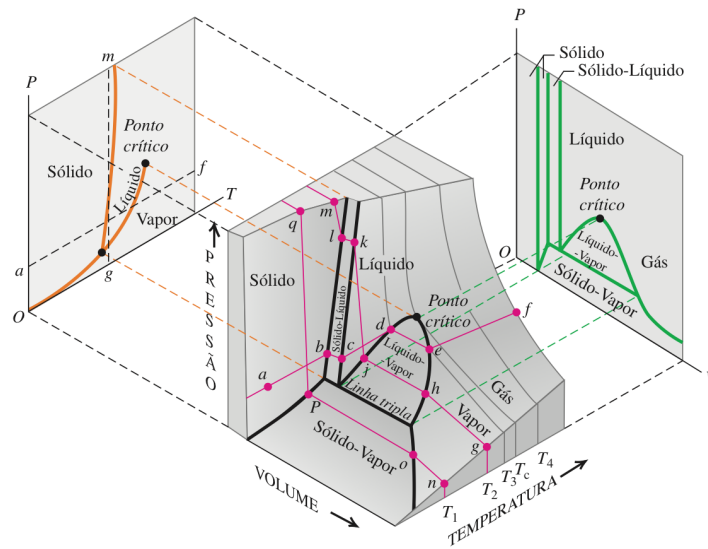
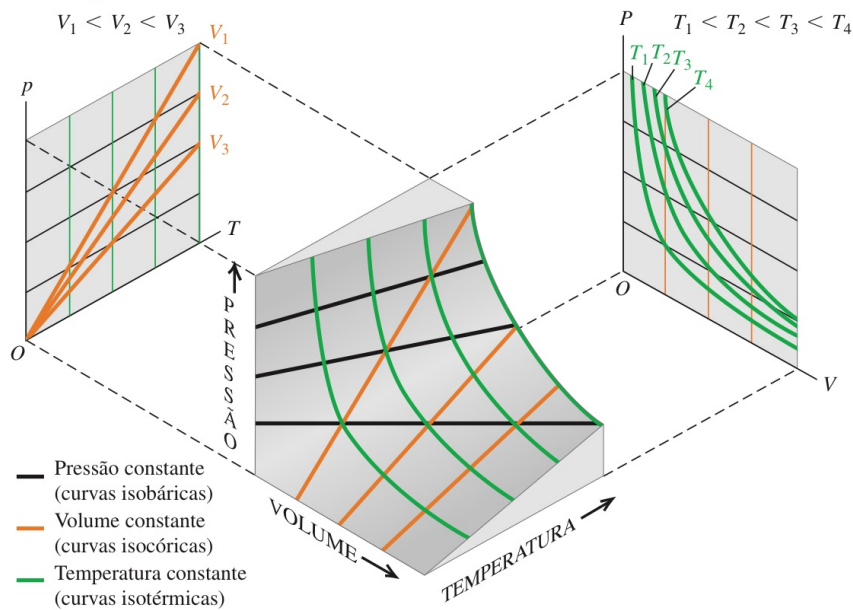


Figura 18.27 Uma superfície PVT para um gás ideal. No lado esquerdo, cada curva corresponde a certo volume constante; no lado direito, cada curva corresponde a uma certa temperatura constante.



Exercícios sugeridos 12ª edição pg 241

2, 7, 11, 12, 16, 22, 24, 28, 30, 33, 38, 42, 45, 51, 58 e 63.

Exercícios sugerido 14ª edição pg

2, 7, 11, 16, 22, 26, 28, 29, 34, 38, 43, 54 e 59